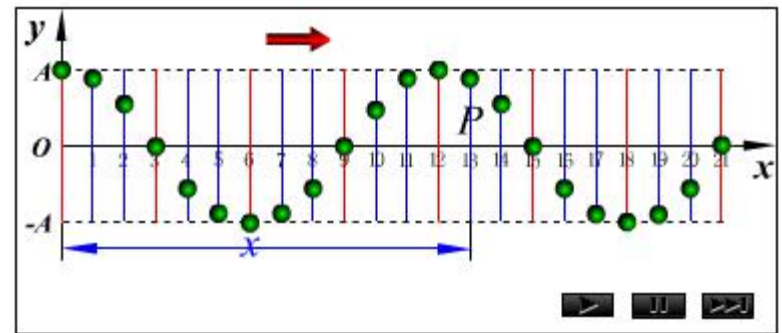
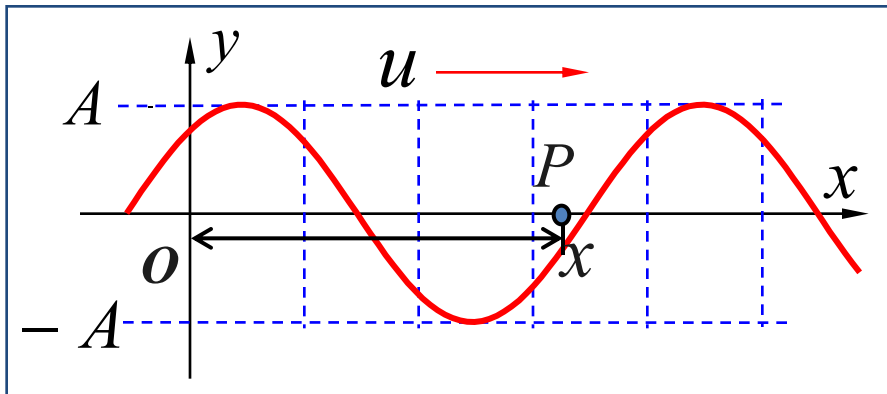




一 平面简谐波的波函数

设有一平面简谐波沿 x 轴正方向传播，波速为 u ，坐标原点 O 处质点的振动方程为

$$y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$$

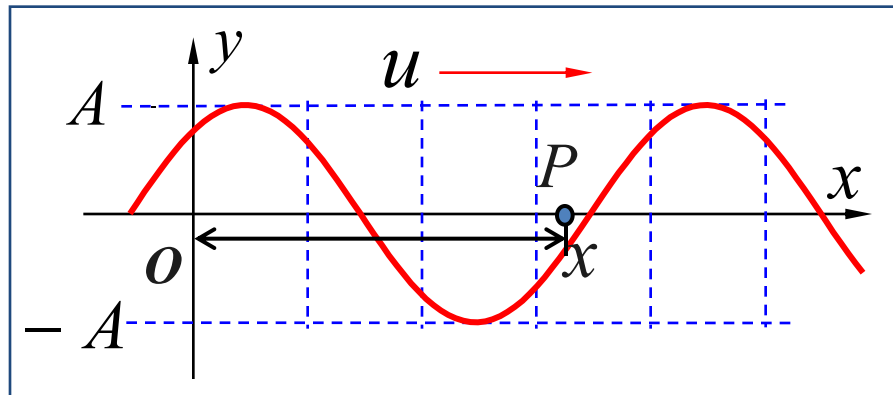




$$y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$$

y_O 表示质点 O 在 t 时刻离开平衡位置的距离.

考察波线上 P 点 (坐标 x), P 点比 O 点的振动落后 $\Delta t = \frac{x}{u}$, P 点在 t 时刻的位移是 O 点在 $t - \Delta t$ 时刻的位移, 由此得





$$\begin{aligned} y_P &= y_O(t - \Delta t) = A \cos[\omega(t - \Delta t) + \varphi] \\ &= A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] \end{aligned}$$

由于 P 为波传播方向上任一点，因此上述方程能描述波传播方向上任一点的振动，具有一般意义，即为沿 x 轴正方向传播的平面简谐波的波函数，又称波动方程。



利用 $\omega = \frac{2\pi}{T} = 2\pi\nu$ 和 $\lambda = uT$

可得波动方程的几种不同形式:

$$\begin{aligned} y &= A \cos \left[\omega \left(t - \frac{x}{u} \right) + \varphi \right] \\ &= A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right] \\ &= A \cos \left[\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi \right] \end{aligned}$$



波函数

$$y = A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

质点的振动速度，加速度

$$v = \frac{\partial y}{\partial t} = -\omega A \sin\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

$$a = \frac{\partial^2 y}{\partial t^2} = -\omega^2 A \cos\left[\omega\left(t - \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

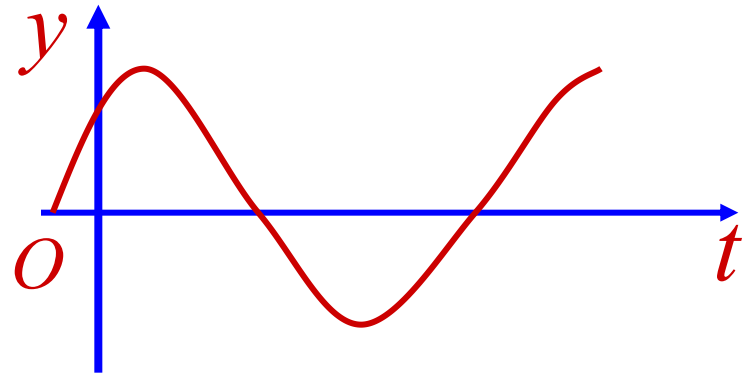


二 波函数的物理含义

1 x 一定, t 变化 $y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

令 $\varphi' = -\frac{2\pi}{\lambda}x + \varphi$

则 $y = A \cos(\omega t + \varphi')$

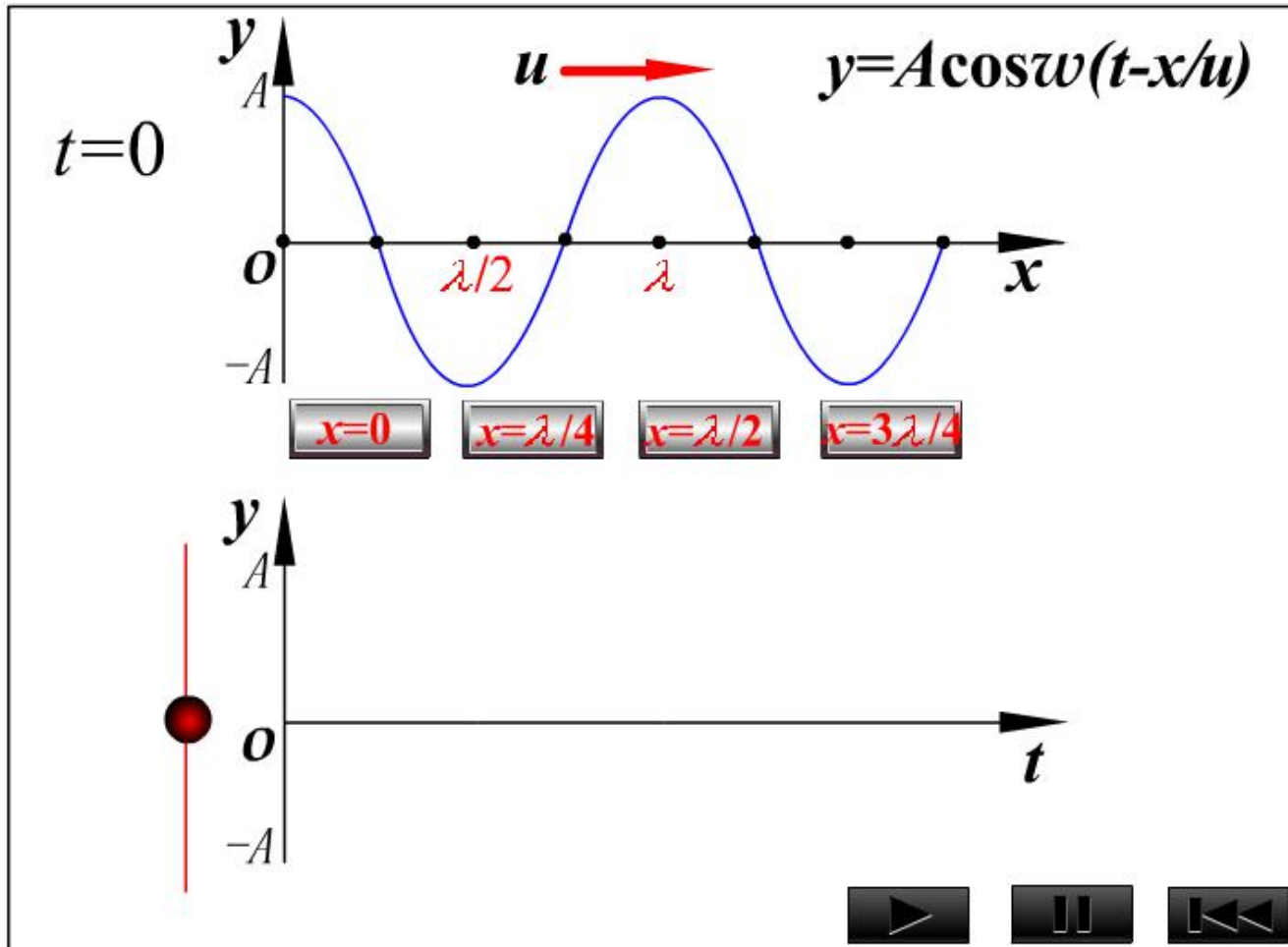


表示 x 点处质点的振动方程 ($y-t$ 的关系)

$$y(x, t) = y(x, t + T) \quad (\text{波具有时间的周期性})$$



波线上各点的简谐运动图



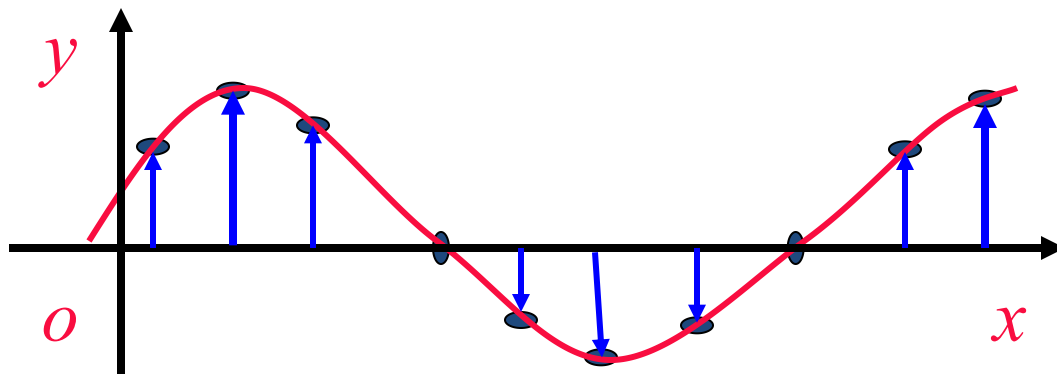


2 t 一定 x 变化 $y = A \cos\left(\omega t - \frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi\right)$

令 $\varphi'' = \omega t + \varphi = C$ (定值)

则 $y = A \cos\left[-\frac{2\pi x}{\lambda} + \varphi''\right]$

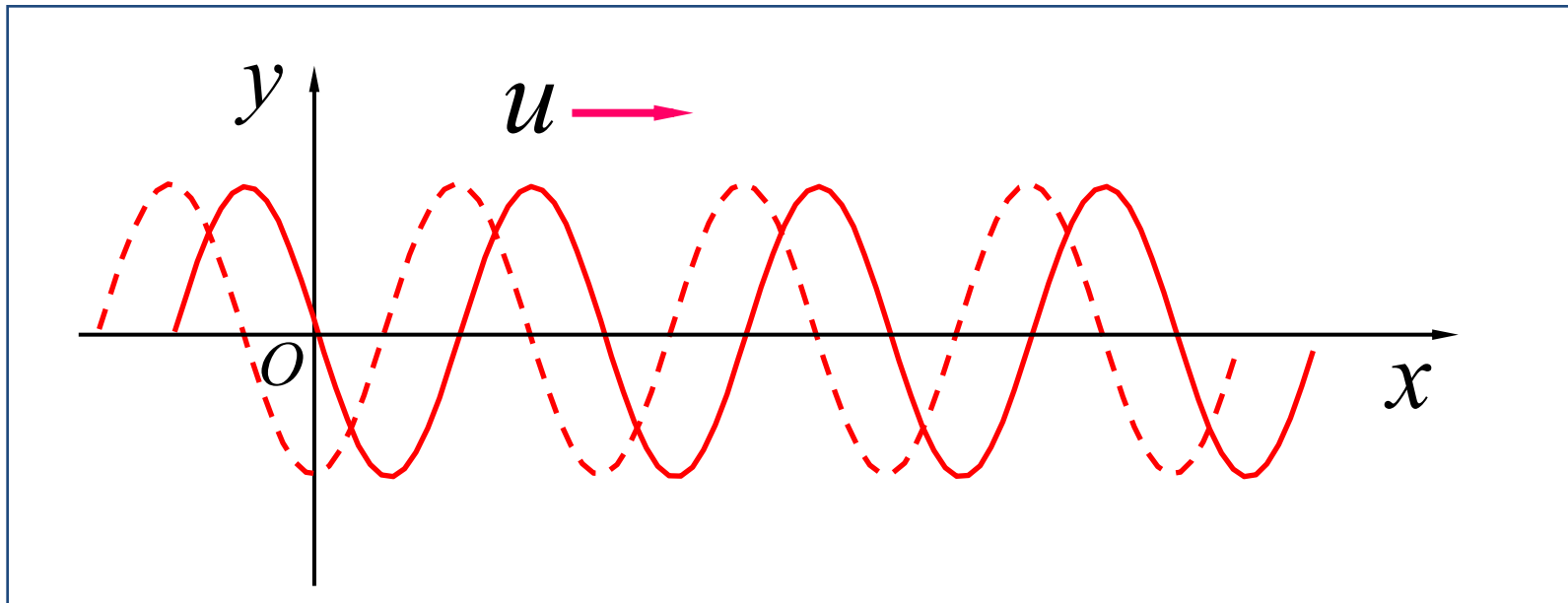
该方程表示 t 时刻波传播方向上各质点的位移, 即 t 时刻的波形 ($y-x$ 的关系)





3 x 、 t 都变

方程表示在不同时刻各质点的位移，
即不同时刻的波形，体现了波的传播。



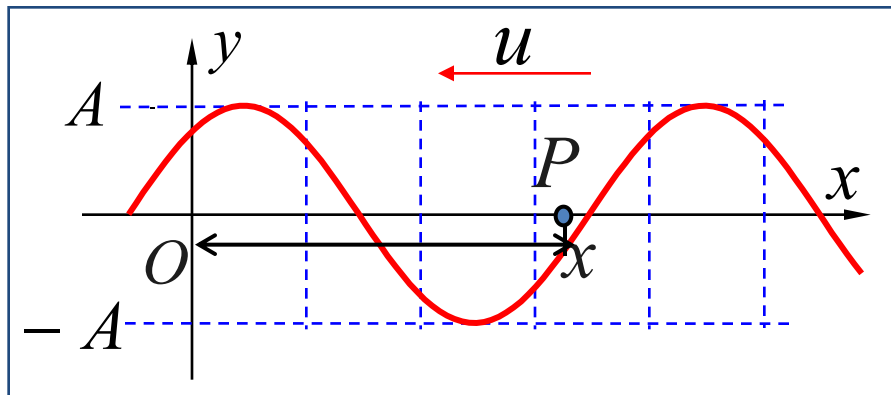


4 沿 $-x$ 轴方向传播的波动方程

如图，设 O 点振动方程为

$$y_O = A \cos(\omega t + \varphi)$$

P 点振动比 O 点超前了 $\Delta t = \frac{x}{u}$





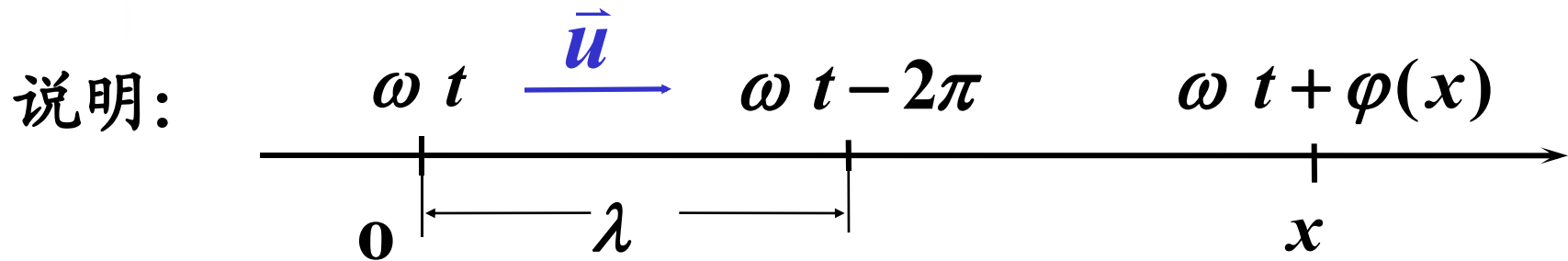
故 P 点的振动方程（波动方程）为：

$$y = y_o(t + \Delta t) = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$

对波动方程的各种形式，应着重从物理意义上理解和把握。

从实质上看：波动是振动的传播。

从形式上看：波动是波形的传播。



沿波传播方向每增加 λ 的距离，相位落后 2π 。

$$\therefore \varphi(x) = -\frac{2\pi}{\lambda} x = -\frac{2\pi}{T} \Delta t = -\frac{x}{u} \omega$$





例1 一平面简谐波沿 Ox 轴正方向传播, 已知振幅 $A = 1.0 \text{ m}$, $T = 2.0 \text{ s}$, $\lambda = 2.0 \text{ m}$. 在 $t = 0$ 时坐标原点处的质点在平衡位置沿 Oy 轴正向运动. 求: **(1)** 波动方程; **(2)** $t = 1.0 \text{ s}$ 波形图; **(3)** $x = 0.5 \text{ m}$ 处质点的振动规律并作图.

解 (1) 写出波动方程的标准式

$$y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

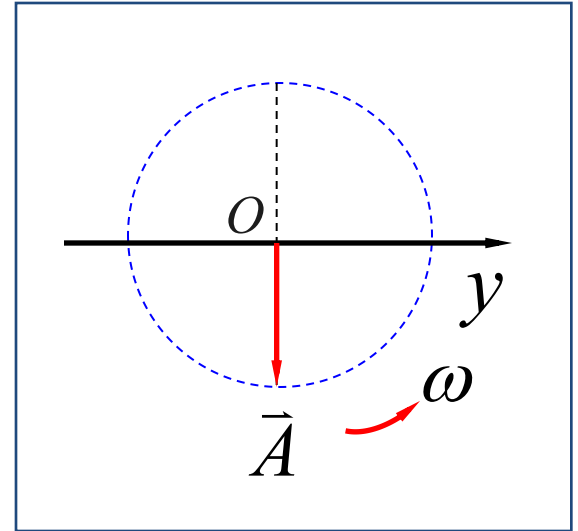


$$y = A \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda}\right) + \varphi\right]$$

$$t = 0 \quad x = 0$$

$$y = 0, v = \frac{\partial y}{\partial t} > 0 \quad \varphi = -\frac{\pi}{2}$$

$$y = \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right] (\text{m})$$





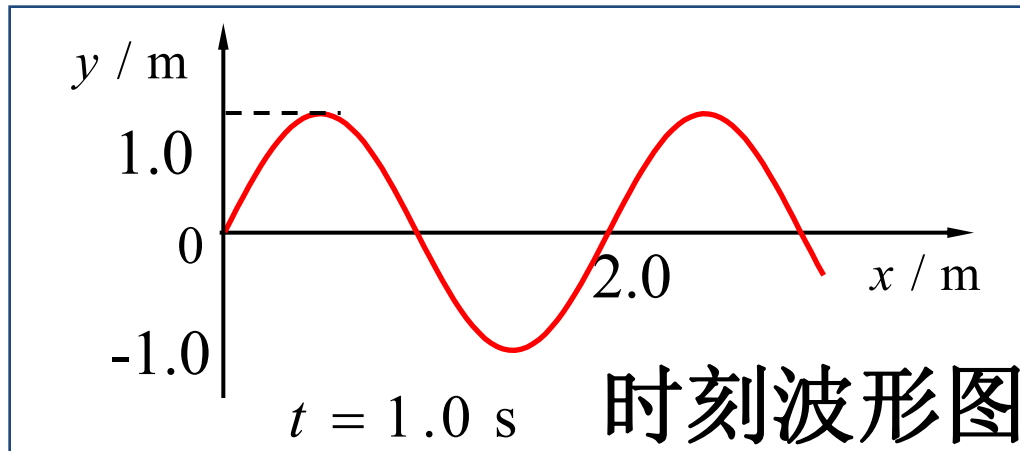
(2) 求 $t = 1.0\text{s}$ 波形图

$$y = 1.0 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

$$y = 1.0 \cos\left[\frac{\pi}{2} - \pi x\right]$$

$$= \sin \pi x \quad (\text{m})$$

$t = 1.0\text{ s}$
波形方程



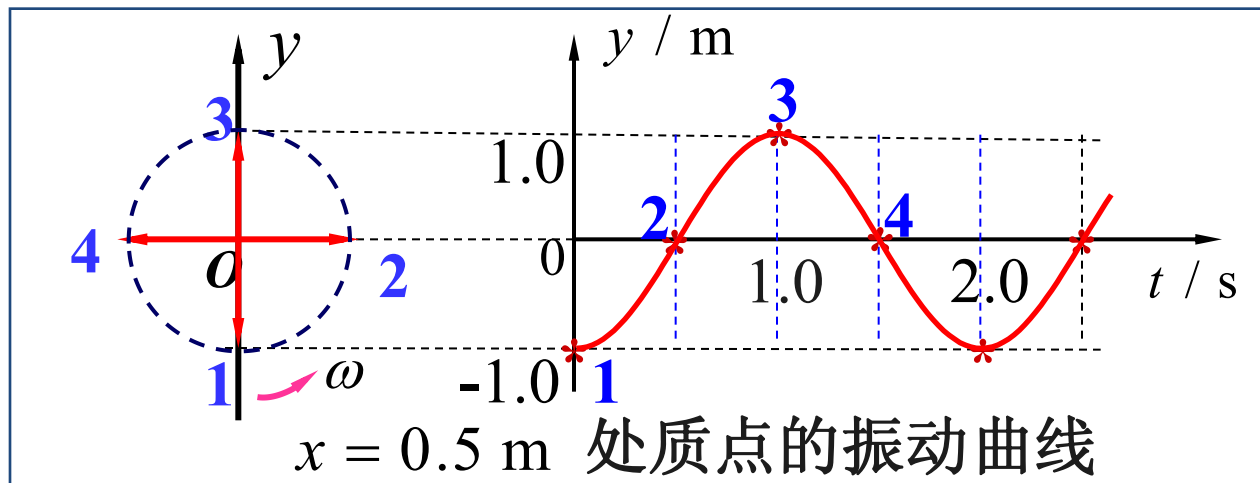


(3) $x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动规律并作图

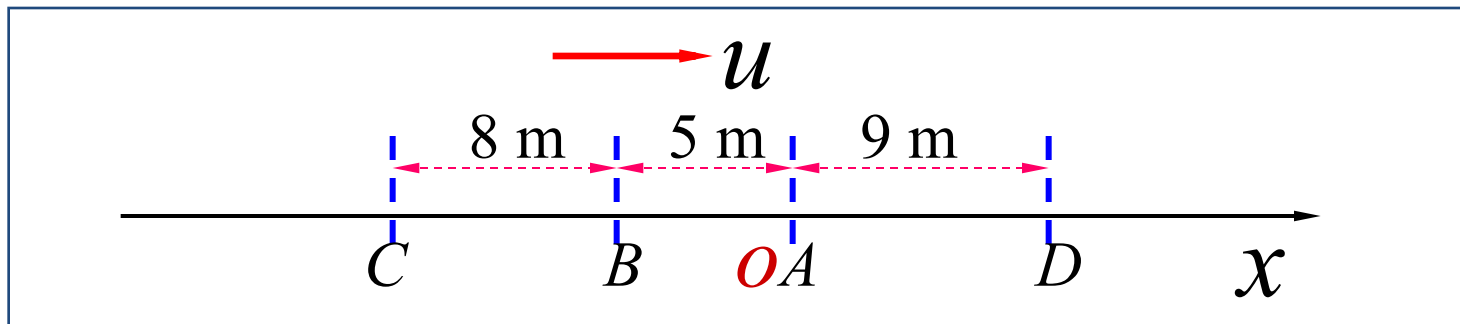
$$y = 1.0 \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{2.0} - \frac{x}{2.0}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$

$x = 0.5\text{m}$ 处质点的振动方程

$$y = \cos[\pi t - \pi] \text{ (m)}$$



- 例2** 一平面简谐波以速度 $u = 20 \text{ m} \cdot \text{s}^{-1}$ 沿直线传播，波线上点 A 的简谐运动方程 $y_A = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t)$; (y, t 单位分别为 m, s).
- 求: (1) 以 A 为坐标原点，写出波动方程;
 (2) 以 B 为坐标原点，写出波动方程;
 (3) 求传播方向上点 C, D 的简谐运动方程;
 (4) 分别求出 BC , CD 两点间的相位差.





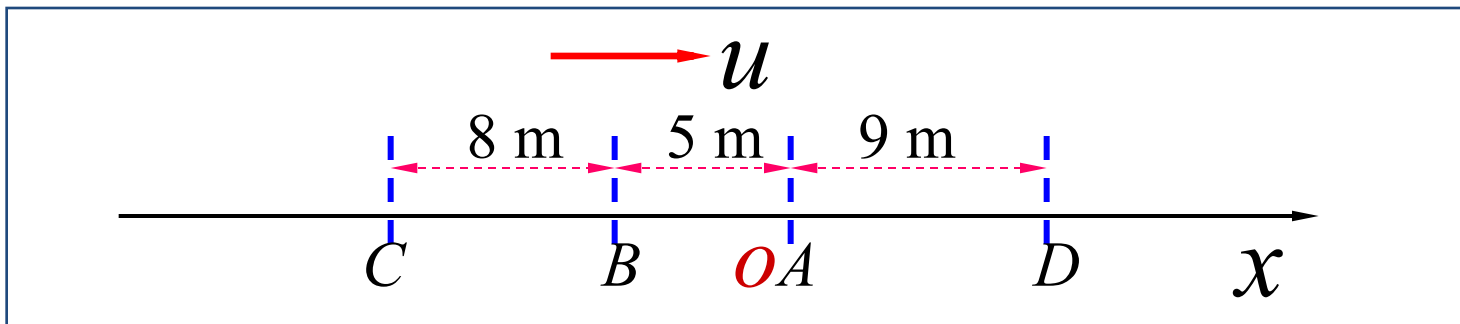
(1) 以 A 为坐标原点, 写出波动方程

$$A = 3 \times 10^{-2} \text{ m} \quad T = 0.5 \text{ s} \quad \varphi = 0$$

$$\lambda = uT = 10 \text{ m}$$

$$y = A \cos \left[2\pi \left(\frac{t}{T} - \frac{x}{\lambda} \right) + \varphi \right]$$

$$y = 3 \times 10^{-2} \cos 2\pi \left(\frac{t}{0.5} - \frac{x}{10} \right) (\text{m})$$





(2) 以 B 为坐标原点，写出波动方程

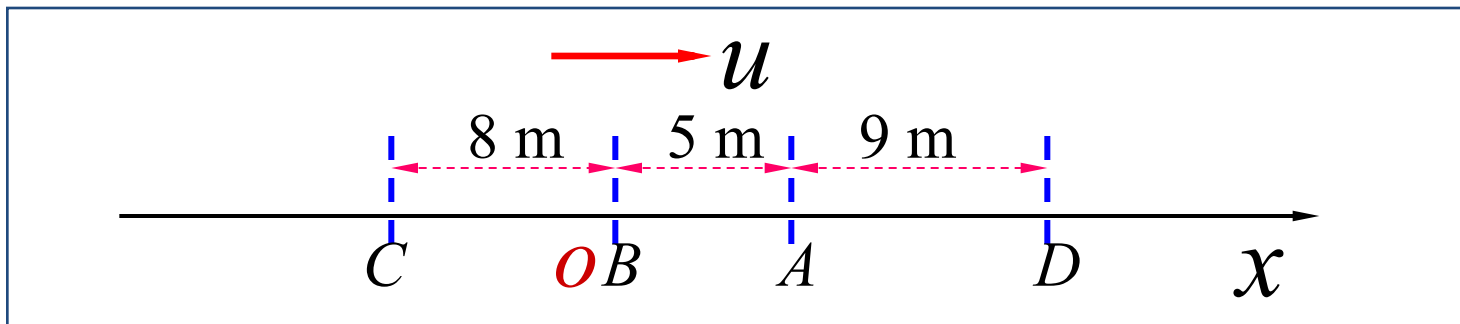
$$y_A = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t)$$

$$\varphi_B - \varphi_A = -2\pi \frac{x_B - x_A}{\lambda} = -2\pi \frac{-5}{10} = \pi$$

$$\varphi_B = \pi$$

$$y_B = 3 \times 10^{-2} \cos(4\pi t + \pi)$$

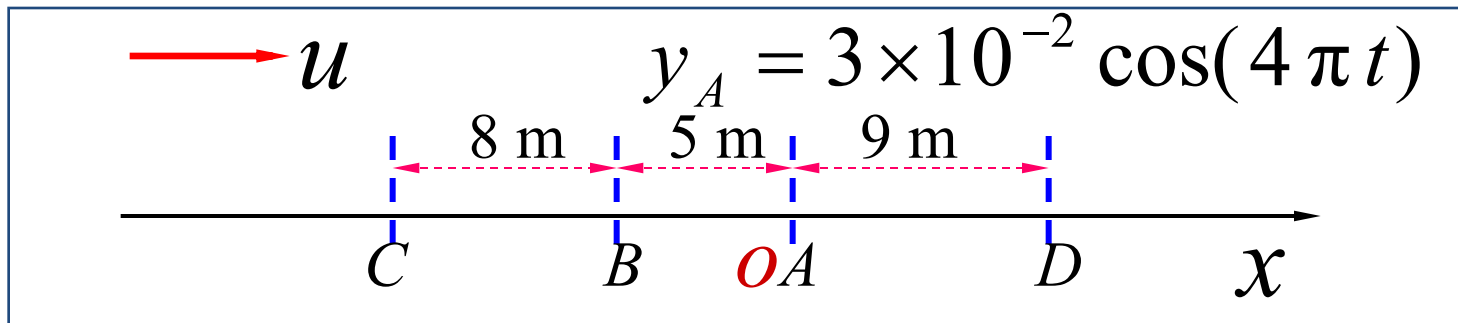
$$y = 3 \times 10^{-2} \cos\left[2\pi\left(\frac{t}{0.5} - \frac{x}{10}\right) + \pi\right] \text{ (m)}$$





(3) 写出传播方向上点 C 、 D 的运动方程
点 C 的相位比点 A 超前

$$\begin{aligned} y_C &= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + 2\pi \frac{AC}{\lambda}\right) \\ &= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t + \frac{13}{5}\pi\right) \text{ (m)} \end{aligned}$$

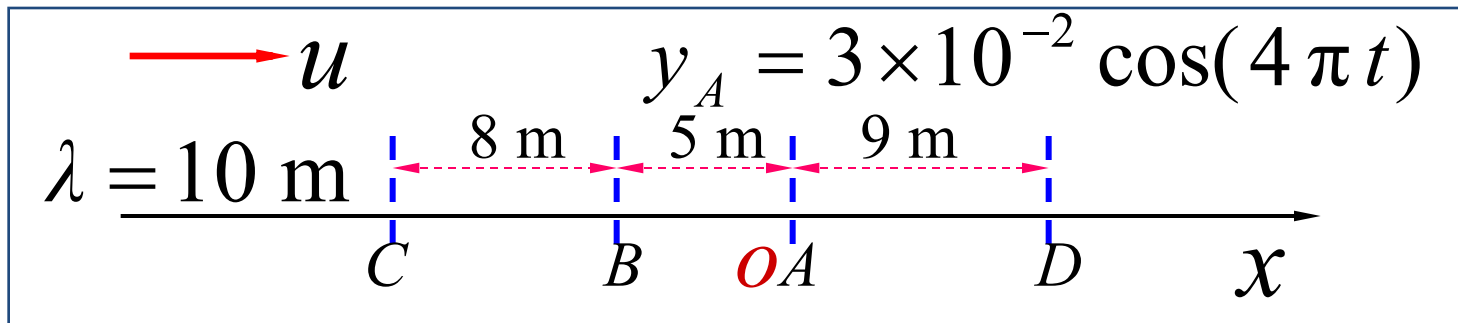




点 D 的相位落后于点 A

$$y_D = 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - 2\pi \frac{AD}{\lambda}\right)$$

$$= 3 \times 10^{-2} \cos\left(4\pi t - \frac{9}{5}\pi\right) \text{ (m)}$$



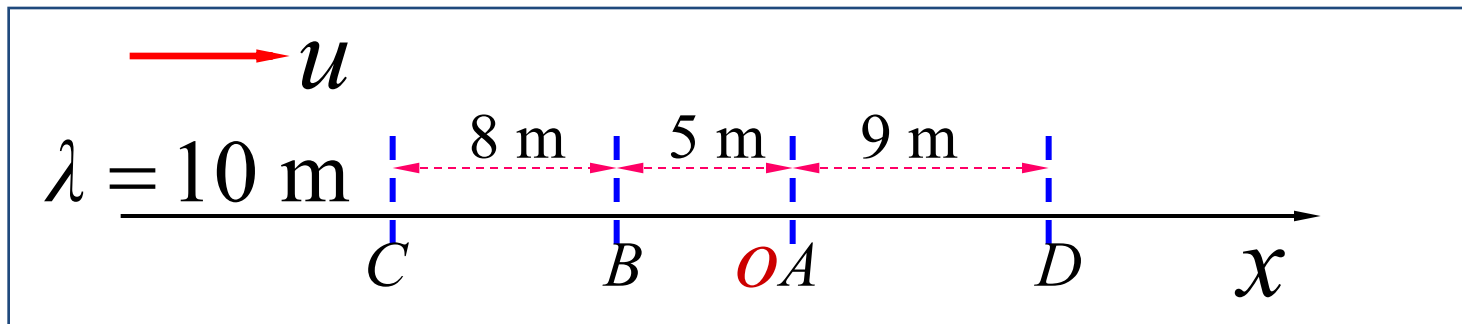


(4) 分别求出 BC , CD 两点间的相位差 

$$y_A = (3 \times 10^{-2} \text{ m}) \cos(4\pi \text{ s}^{-1})t$$

$$\varphi_B - \varphi_C = -2\pi \frac{x_B - x_C}{\lambda} = -2\pi \frac{8}{10} = -1.6\pi$$

$$\varphi_C - \varphi_D = -2\pi \frac{x_C - x_D}{\lambda} = -2\pi \frac{-22}{10} = 4.4\pi$$





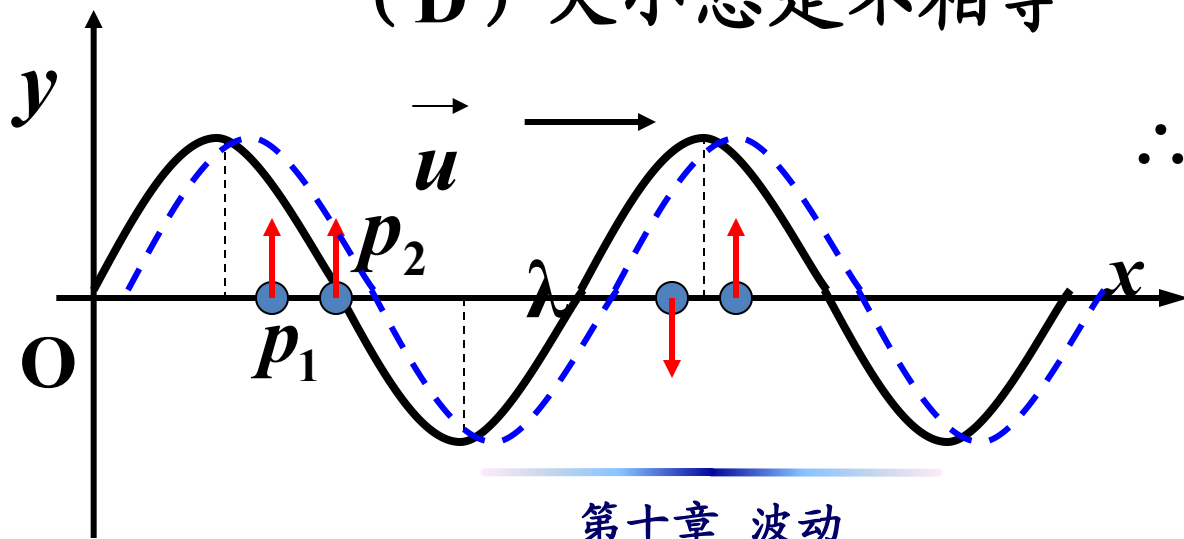
例3. 一简谐横波沿 ox 轴传播。若 ox 轴上 p_1 、 p_2 点相距 $\lambda/8$ (λ 为波长)，则在波的传播过程中，这两点振动速度的 ()

(A) 方向总相同

(B) 方向总相反

(C) 方向有时相同，有时相反

(D) 大小总是不相等



$\therefore$ 选 (C) .



★ 已知 t 时刻波形曲线，判断此时刻波线上某质点的振动方向，方法有二：

- i) 看该质点在 $(t + \Delta t)$ 时刻波形曲线上的位置。
- ii) 看 t 时刻比它振动超前的相邻质点的位置。



例4. 图示一平面余弦波在 $t=0$ 时刻与 $t=2\text{s}$ 时刻的波形图。

求该波的波动表达式。

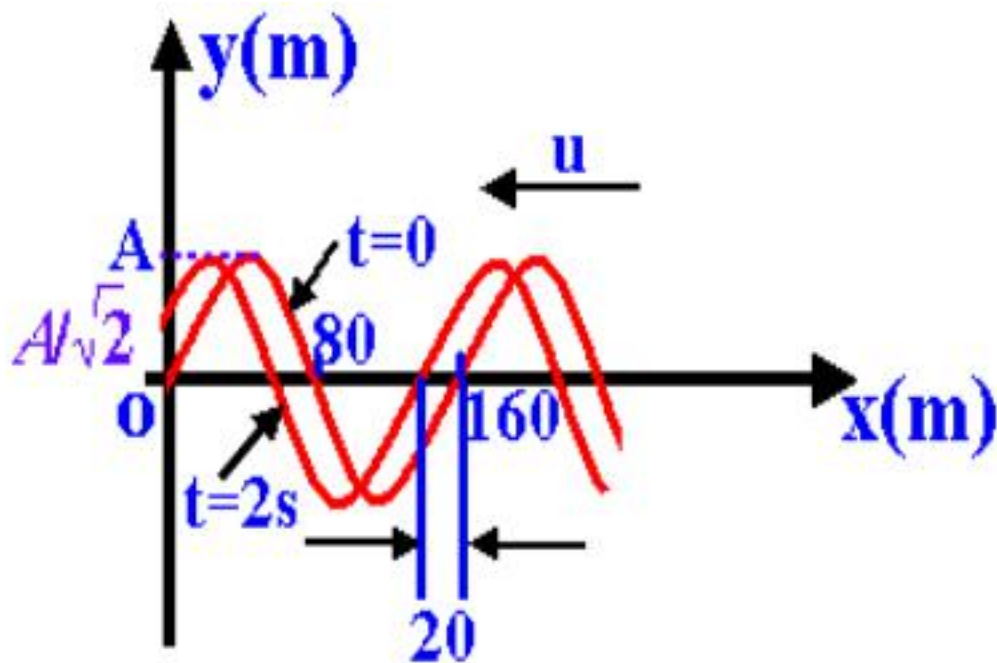
解: $\lambda=160\text{m}$

$$u=20/2=10\text{m/s}$$

$$\omega = 2\pi f = 2\pi \frac{u}{\lambda} = \frac{\pi}{8}$$

$$y_o = A \cos\left(\frac{\pi t}{8} - \frac{\pi}{2}\right)$$

$$y = A \cos\left[\omega\left(t + \frac{x}{u}\right) + \varphi\right] = A \cos\left[\frac{\pi}{8}\left(t + \frac{x}{10}\right) - \frac{\pi}{2}\right]$$





小结:

★ 建立波动方程的一般步骤:

- (1) 写出波线上某点 x_0 的振动方程;
- (2) 建立坐标系;
- (3) 在波线上任取一点 x , 并写出该点处质点的振动相对于 x_0 处质点落后或超前的时间: $\Delta t = (x - x_0)/u$ 。
- (4) 将 x_0 处质点的振动表达式中的 t 加上或减去 Δt 即可。
或者: 在相位里 加上或减去 $\Delta\varphi$ 即可。

$$\Delta\varphi = \frac{2\pi}{\lambda} \Delta x = \frac{2\pi}{T} \Delta t = \frac{x}{u} \omega$$

即从振动落后或超前的角度考虑问题并求得波动方程。

$$y = A \cos\left[\omega\left(t \mp \frac{x}{u}\right) + \varphi\right]$$